



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gedung I Lt.6 Jakarta 10110
Telp. 021-3840986 Fax. 021-3840986

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 901/SPK/KEP/12/2011

TENTANG

SYARAT TEKNIS GELAS UKUR

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur Syarat Teknis Gelas Ukur;
- b. bahwa penetapan Syarat Teknis Gelas Ukur, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan Gelas Ukur sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran volume;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Gelas Ukur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Syarat Teknis Gelas Ukur yang selanjutnya disebut ST Gelas Ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini.
- KEDUA : ST Gelas Ukur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan pengawasan Gelas Ukur.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



NUS NUZULIA ISHAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 901/SPK/KEP/12/2011

TANGGAL : 14 Desember 2011

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Maksud dan Tujuan
	1.3. Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1. Ruang Lingkup
	2.2. Penerapan
	2.3. Identitas
	2.4. Persyaratan Gelas Ukur Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrolagian
	3.1. Persyaratan Teknis
	3.2. Persyaratan Kemetrolagian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1. Pemeriksaan
	4.2. Pengujian Tera
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1. Pembubuhan
	5.2. Tempat Pembubuhan
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



NUS NUZULIA ISHAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Gelas Ukur adalah UTTP yang digunakan untuk mengukur volume cairan seperti alkohol, air bersih, dan lain sebagainya yang dapat menentukan produk akhir cairan tersebut. Oleh karena itu, Gelas Ukur yang digunakan harus dapat memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun suatu syarat teknis Gelas Ukur sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera serta pengawasan Gelas Ukur.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera Gelas Ukur.

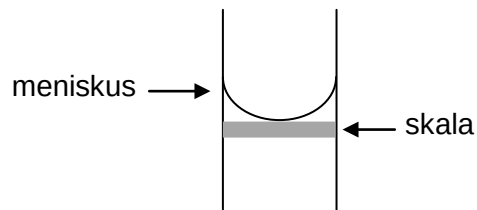
2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera serta pengawasan Gelas Ukur.

1.3. Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas nominal Gelas Ukur adalah volume air pada suhu dasar ketika Gelas Ukur tersebut diisi sampai skala tertingginya.
2. Suhu dasar adalah nilai suhu khusus dimana volume cairan yang diukur dikonversikan.
3. Pernyataan “diisi sampai skala” adalah titik terendah meniskus air berada pada bagian ujung atas dari skala Gelas Ukur, ketika Gelas Ukur tersebut ditempatkan pada permukaan datar yang horizontal, seperti terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Meniskus air pada leher Gelas Ukur

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Ruang Lingkup

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrollogian bagi Gelas Ukur.

2.2 Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk Gelas Ukur yang kapasitas nominalnya ditandai.

2.3 Identitas

1. Gelas Ukur harus memuat tanda-tanda sebagai berikut:
 - a. penunjukan angka kapasitas nominal;
 - b. simbol “ml” atau “cm³” untuk menunjukkan satuan volume, untuk 1000 ml atau 2000 ml dapat digunakan satuan liter untuk mengganti mililiter;
 - c. tulisan suhu dasar (misalnya 20 °C);
 - d. singkatan “IN” atau “EX” untuk menunjukkan Gelas Ukur diset terhadap isi seperti yang ditunjukkan oleh kapasitasnya;
 - e. untuk Gelas Ukur Tipe 1a dan Tipe 1b terdapat tulisan huruf “A” atau “B” untuk menunjukkan kelas akurasi dan toleransinya;
 - f. nama atau merek Gelas Ukur;
 - g. dalam hal tutup atau penyumbat Gelas Ukur (Tipe 1b) dapat dipertukarkan, nomor ukurannya harus dicantumkan;
 - h. tipe bahan gelas yang digunakan.
2. Gelas Ukur kelas B harus mencantumkan nomor identifikasi individual, dalam hal Gelas Ukur dilengkapi dengan penyumbat (Tipe 1b) dan penyumbatnya hanya untuk satu Gelas Ukur saja maka nomor identifikasi individual harus pada penyumbat dan Gelas Ukurnya.

2.4 Persyaratan Gelas Ukur Sebelum Peneraan

1. Persyaratan sebelum dilakukan tera
 - a. Untuk Gelas Ukur asal impor harus memiliki:
 - 1) surat Izin Tipe; dan
 - 2) Label Tipe yang melekat pada Gelas Ukur.
 - b. Untuk Gelas Ukur produksi dalam negeri harus memiliki:
 - 1) surat Izin Tanda Pabrik; dan
 - 2) label yang memuat merek pabrik dan nomor surat Izin Tanda Pabrik.
2. Persyaratan sebelum dilakukan tera ulang
 - Untuk Gelas Ukur tidak dilakukan tera ulang.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1. Persyaratan Teknis

1. Bahan

Gelas Ukur harus terbuat dari bahan gelas *hydrolytic* yang dalam proses pembuatannya harus terbebas dari *visible defects* dan *internal stress*.

2. Konstruksi

a. Ketebalan dinding

Gelas Ukur harus mempunyai konstruksi yang cukup kuat dan berdiri kokoh untuk keperluan penggunaan di laboratorium, dan mempunyai dinding dengan ketebalan yang seragam.

b. Stabilitas

Gelas Ukur harus berdiri vertikal tidak berayun-ayun dan tidak berputar ketika ditempatkan di permukaan datar. Gelas Ukur tidak terguling pada saat isinya kosong ketika ditempatkan pada permukaan yang mempunyai kemiringan 15° dari garis horizontal.

c. Dasar

Dasar Gelas Ukur dapat menyatu ataupun terpisah, dasar yang terpisah dapat terbuat dari plastik atau bahan lain yang sesuai, dan bentuknya dapat berupa heksagonal ataupun bentuk lain yang sesuai.

d. Leher dan penyumbat

Leher pada Gelas Ukur Tipe 1b harus mempunyai ukuran soket yang sesuai.

e. Bahan penyumbat

Penyumbat terbuat dari bahan gelas atau plastik. Bila penyumbat diperuntukkan hanya untuk Gelas Ukur tertentu saja, maka harus dibubuhkan penandaan berupa nomor identifikasi.

f. Dimensi

Gelas Ukur Tipe 1 (a dan b) harus mempunyai dimensi yang sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum pada Tabel 3.1. Dalam kasus Gelas Ukur dengan leher penyumbat, tinggi keseluruhan dihitung sampai dengan bagian bawah leher penyumbat seperti tampak pada Gambar 1 untuk Tipe 1b.

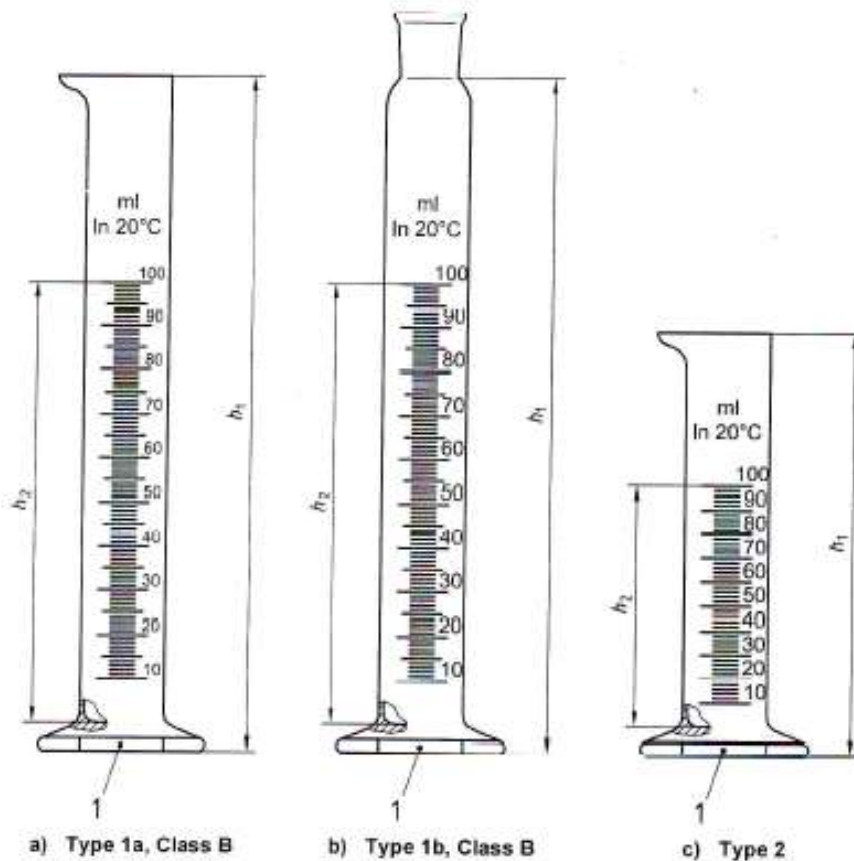
Gelas Ukur Tipe 2 harus mempunyai dimensi yang sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum pada Tabel 3.2.

3.2. Persyaratan Kemetrologian

Persyaratan Kemetrologian Gelas Ukur

1. Tipe dan Kelas Akurasi

- a. Gelas Ukur terdiri dari 3 tipe, yaitu :
 - 1) Tipe 1a (bentuk tinggi kurus dengan leher dilengkapi pipa limpah);
 - 2) Tipe 1b (bentuk tinggi kurus dengan leher dilengkapi sumbat);
 - 3) Tipe 2 (bentuk pendek gemuk dengan leher dilengkapi pipa limpah).
- b. Berdasarkan akurasi penyetelan terhadap nilai nominalnya, Gelas Ukur dibagi ke dalam 2 kelas akurasi, yaitu :
 - 1) Kelas A untuk tingkat tinggi (hanya Tipe 1a dan Tipe 1b);
 - 2) Kelas B untuk tingkat rendah.



Gambar 3.1 Bentuk-bentuk dari Gelas Ukur

2. Kapasitas dan Dimensi

Kapasitas nominal dan dimensi dari Gelas Ukur harus sesuai dengan tabel 3.1 dan tabel 3. 2.

Tabel 3.1 Dimensi dan Subdivisi Gelas Ukur Tipe 1a dan Tipe 1b

Kapasitas Nominal	Tinggi Keseluruhan (maksimum)	Jarak dari skala tertinggi ke ujung atas gelas (minimum)	Jarak dari dasar bagian dalam gelas ke skala tertinggi (minimum)	Subdivisi	Kapasitas pada skala terendah (maksimum)
ml	mm	mm	mm	ml	ml
5	115	20	55	0,1	1,0
10	140	20	65	0,2	1,4
25	170	25	85	0,5	2,5
50	200	30	110	1	5
100	260	35	145	1	10
250	335	40	200	2	26
500	390	45	250	5	50
1000	470	50	310	10	100
2000	570	50	380	20	200

Tabel 3.2 Dimensi dan Subdivisi Gelas Ukur Tipe 2

Kapasitas Nominal	Tinggi Keseluruhan (maksimum)	Jarak dari skala tertinggi ke ujung atas gelas (minimum)	Jarak dari dasar bagian dalam gelas ke skala tertinggi (minimum)	Subdivisi	Kapasitas pada skala terendah (maksimum)
ml	mm	mm	mm	ml	ml
5	80	25	30	0,5	1
10	100	30	40	1	2
25	125	30	65	1	5
50	150	30	90	1 atau 2	10
100	170	35	90	2	12
250	220	35	125	5	30
500	255	50	160	10	60
1000	295	50	190	20	100
2000	345	50	240	50	200

3. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)

Kesalahan penunjukan Gelas Ukur harus lebih kecil dari BKD seperti dapat terlihat dalam Tabel 3.3 untuk Gelas Ukur Tipe 1 dan tabel 3.4 untuk Gelas Ukur Tipe 2.

Tabel 3.3 Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)

Kapasitas Nominal	Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)	
	Kelas A	Kelas B
ml	ml	ml
5	0,05	0,1
10	0,1	0,2
25	0,25	0,5
50	0,5	1
100	0,5	1
250	1	2
500	2,5	5
1000	5	10
2000	10	20

Tabel 3.4 Batas Kesalahan yang Diizinkan Gelas Ukur Tipe 2

Kapasitas Nominal	Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) Kelas B
ml	ml
5	0,2
10	0,3
25	0,5
50	1
100	1
250	2
500	5
1000	10
2000	20

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1. Pemeriksaan

Pemeriksaan Gelas Ukur terdiri atas :

1. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Gelas Ukur sebelum ditera, sebagaimana dimaksud pada Sub Bab 2.4;
2. Pemeriksaan kesesuaian penandaan, sebagaimana dimaksud pada Sub Bab 2.3;
3. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan bahan dan konstruksi, sebagaimana dimaksud pada Sub Bab 3.1.

4.2. Pengujian Tera

Pengujian Gelas Ukur dalam rangka tera sesuai dengan Lampiran 1 Syarat Teknis ini.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1. Pembubuhan

Pada Gelas Ukur tidak dimungkinkan dibubuhkan Tanda Sah, sehingga dibubuhkan pada Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).

Bentuk dan ukuran Tanda Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Tempat Pembubuhan

1. Tera

- a. Tanda Sah Logam ukuran 6 mm (SL6) dibubuhkan di bagian tengah bawah SKHP dengan menggunakan lak.
- b. Pada SKHP tersebut sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kop surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal setempat;
 - 2) Identitas/penandaan Gelas Ukur, sebagaimana dimaksud pada Sub Bab 2.3;
 - 3) Pemilik Gelas Ukur;
 - 4) Masa berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Metode pengujian, standar ukuran yang digunakan dan telusuran;
 - 6) Tanggal pengujian;
 - 7) Nama pegawai yang berhak yang melakukan pengujian;
 - 8) Lokasi pengujian dan kondisi pengujian; dan
 - 9) Hasil pengujian (volume sebenarnya dan ketidakpastiannya).

2. Tera Ulang

Untuk Gelas Ukur tidak dilakukan tera ulang.

BAB VI

PENUTUP

Syarat Teknis Gelas Ukur merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera Gelas Ukur serta pengawasan Gelas Ukur, guna meminimalkan penyimpangan penggunaan Gelas Ukur dalam transaksi serta upaya untuk mewujudkan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

PROSEDUR PENGUJIAN GELAS UKUR

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan memberikan panduan dalam melakukan pengujian gelas ukur dengan metoda gravimetrik.

2. Ruang Lingkup

- a. Prosedur ini khusus untuk menguji gelas ukur yang terbuat dari gelas.
- b. Prosedur ini digunakan untuk menentukan volume air yang mengisi atau yang dipindahkan dari gelas ukur dengan memperhitungkan *buoyancy* udara dan massa jenis air pada suhu dasar.
- c. Prosedur ini berlaku untuk gelas ukur tipe IN dan tipe EX.

3. Peralatan dan Bahan yang Diperlukan

a. Peralatan

- 1) Timbangan elektronik dengan daya baca 0,1 mg atau lebih teliti.
- 2) Thermometer dengan daya baca 0,1 °C atau lebih teliti.
- 3) Hygrometer dengan daya baca 1 % atau lebih teliti.
- 4) Stopwatch dengan daya baca 0,1 sekon atau lebih teliti.
- 5) Barometer.
- 6) Alat bantu penghisap air.
- 7) Klem dan statif.
- 8) Lap dan pinset.
- 9) Kaus tangan.
- 10) Kaca pembesar
- 11) Waterpas

b. Bahan

- 1) Air suling atau aquades.
- 2) Cairan pembersih (KMnO_4 , NaOH, KOH, ethanol, sabun atau air jernih).
- 3) Cairan pembilas (aquades).

4. Dokumen yang Diperlukan

- a. Cerapan pengujian;
- b. Sertifikat timbangan;
- c. Sertifikat thermometer;
- d. Sertifikat termohygrometer;
- e. Sertifikat barometer;

5. Langkah-Langkah Pengujian

a. Persiapan

- 1) Pastikan timbangan elektronik dan thermometer yang akan digunakan mempunyai sertifikat yang masih berlaku.
- 2) Pastikan timbangan elektronik dan thermometer yang akan digunakan mempunyai ketelitian yang sesuai.
- 3) Pastikan aquades yang digunakan telah dilengkapi dengan sertifikat pengujian atau aquades diuji terlebih dahulu massa jenisnya.
- 4) Periksa kondisi peralatan standar dan peralatan bantu berfungsi dengan baik.
- 5) Pastikan bahwa kondisi (suhu dan kelembaban) laboratorium dalam keadaan berfungsi dengan baik.
- 6) Cuci dan bersihkan gelas ukur yang akan diuji dan perlengkapan gelas lainnya dengan cairan pembersih sebagai berikut:
 - Cuci gelas ukur dengan menggunakan air bersih yang mengalir.
 - Bilas gelas ukur dengan menggunakan aquades.
 - Keringkan gelas ukur dengan menggunakan lap khusus.
 - Kondisikan gelas ukur selama 1 jam sehingga tercapai keseimbangan suhu antara gelas ukur yang akan diuji dengan kondisi ruangan.
 - Sebelum penimbangan pastikan dinding bagian luar gelas ukur tersebut harus selalu kering dan bersih.
 - Catat/rekam data teknis gelas ukur yang akan diuji ke dalam cerapan pengujian.
- 7) Catat/rekam suhu aquades; suhu ruangan; tekanan udara dan kelembaban udara.

b. Pelaksanaan pengujian gelas ukur tipe IN

- 1) Timbang gelas ukur dalam keadaan kosong.
- 2) Catat suhu aquadest dalam container.
- 3) Tempatkan gelas ukur dalam permukaan bidang datar.
- 4) Isi gelas ukur dengan aquades sampai permukaan aquades berada sedikit dibawah garis skala tertentu yang diinginkan.
- 5) Tambah aquades sedikit demi sedikit secara perlahan dan hati-hati menggunakan pipet yang diteteskan dekat dengan permukaan cairan.
- 6) Pastikan permukaan luar gelas ukur harus selalu kering.
- 7) Pastikan tidak ada cairan yang menempel pada dinding bagian dalam di atas skala gelas ukur.
- 8) Pastikan tidak ada gelembung udara atau sabun yang berada dalam air karena dapat mengganggu pembacaan.

- 9) Perhatikan meniskusnya dan hindari goyangan yang tidak perlu karena dapat berakibat pada perubahan bentuk meniskus.
 - 10) Timbang gelas ukur yang berisi aquades.
 - 11) Catat suhu aquadest (selama pengujian diusahakan deviasi suhu air harus berada pada $\pm 0,1$ °C).
 - 12) Setiap kali penimbangan baik kosong maupun berisi dilakukan secara singkat dan cepat untuk meminimalkan pengaruh penguapan aquades yang dapat terjadi dan untuk memastikan suhu pada saat penimbangan massa kosong dan massa isi masih berada pada suhu yang sama.
 - 13) Catat suhu ruangan dan kelembaban udara (pastikan deviasi suhu awal dan suhu akhir pengujian masih berada pada ± 0.5 °C dan kelembaban pada $\pm 10\%$).
 - 14) Ulangi langkah 1) sampai 13) secara berurutan sebanyak 3 kali.
 - 15) Ulangi langkah 14) untuk titik pengukuran berikutnya, minimal 3 titik pengukuran.
 - 16) Bersihkan timbangan setelah selesai melakukan pengujian.
- c. Pelaksanaan pengujian gelas ukur tipe EX
- 1) Catat suhu aquades dalam container.
 - 2) Tempatkan gelas ukur dalam permukaan bidang datar.
 - 3) Isi gelas ukur tersebut dengan aquades sampai permukaan air berada sedikit di bawah garis skala tertentu yang diinginkan.
 - 4) Kosongkan gelas ukur dengan memperhatikan waktu tetesan yaitu menahan gelas ukur selama 30 detik pada posisi terbalik ketika aliran air yang keluar dari gelas ukur berubah menjadi tetesan.
 - 5) Lap tetesan terakhir yang melekat pada bibir leher gelas ukur menggunakan tissue kering (kain kering).
 - 6) Periksa permukaan luar gelas ukur harus selalu kering.
 - 7) Pastikan tidak ada cairan yang menempel pada dinding bagian dalam di atas nominal skala yang sedang diuji.
 - 8) Timbang gelas ukur tersebut dalam keadaan kosong.
 - 9) Pindahkan gelas ukur dari timbangan kemudian isi dengan aquades sampai permukaan air berada sedikit di bawah garis skala tertentu yang diinginkan.

- 10) Tambah aquades sedikit demi sedikit secara perlahan dan hati-hati menggunakan pipet yang ditetaskan dekat dengan permukaan cairan,
- 11) Periksa permukaan luar gelas ukur harus selalu kering.
- 12) Pastikan tidak ada cairan yang menempel pada dinding bagian dalam di atas nominal skala yang sedang diuji.
- 13) Pastikan tidak ada gelembung udara yang berada dalam air karena dapat mengganggu pembacaan.
- 14) Perhatikan meniskusnya dan hindari goyangan yang tidak perlu karena dapat berakibat pada perubahan bentuk meniskus.
- 15) Timbang gelas ukur yang berisi aquades tersebut.
- 16) Catat suhu aquades (selama pengujian diusahakan deviasi suhu air harus berada pada $\pm 0,1$ °C).
- 17) Setiap kali penimbangan baik kosong maupun berisi dilakukan secara singkat dan cepat untuk meminimalkan pengaruh penguapan air yang dapat terjadi dan untuk memastikan suhu pada saat penimbangan massa kosong dan massa isi masih berada pada suhu yang sama.
- 18) Ulangi langkah 1) sampai 17) secara berurutan, minimal 3 kali pengukuran untuk setiap satu titik pengukuran.
- 19) Ulangi langkah 18) untuk titik pengukuran berikutnya, (minimal 3 titik pengukuran yang tersebar dari skala minimum sampai maksimum).
- 20) Bersihkan timbangan setelah selesai melakukan pengujian.

6. Perhitungan volume sebenarnya

Volume sebenarnya gelas ukur yang diuji pada suhu dasar t_r dalam satuan mililiter (ml) adalah :

$$V(t_r) = 999,85 \times (I_L - I_E) \times \left(\frac{1}{\rho_a - 1,2} \right) \times (1 - \gamma(t - t_r))$$

dimana :

$V(t_r)$: volume sebenarnya gelas ukur pada suhu dasar (ml)

I_L : pembacaan timbangan ketika gelas ukur berisi aquades (g)

I_E : pembacaan timbangan ketika gelas ukur kosong (g)

ρ_a : massa jenis aquades pada kondisi pengujian (kg/m^3)

7. Perhitungan ketidakpastian

a. Massa gelas ukur kosong (I_E)

1) Ketidakpastian baku

$$u_1 = \frac{U_{timbangan} (I_E)}{k}$$

dimana

$U_{timbangan} (I_E)$: ketidakpastian penunjukan timbangan pada muatan I_E berdasarkan sertifikat timbangan.

k : faktor cakupan

2) Koefisien sensitifitas

$$c_1 = \frac{V(t_r)}{(I_L - I_E)}$$

b. Massa gelas ukur berisi aquades (I_L)

1) Ketidakpastian baku

$$u_2 = \frac{U_{timbangan} (I_L)}{k}$$

dimana

$U_{timbangan} (I_L)$: ketidakpastian penunjukan timbangan pada muatan I_L berdasarkan sertifikat timbangan.

k : faktor cakupan

2) Koefisien sensitifitas

$$c_2 = \frac{-V(t_r)}{(I_L - I_E)}$$

c. Massa jenis aquades (ρ_a)

1) Ketidakpastian baku

$$u_3 = 0,05 \text{ kg/m}^3$$

2) Koefisien sensitifitas

$$c_3 = \frac{-V(t_r)}{(\rho_a - 1,2)}$$

d. Koefisien muai kubik bahan gelas ukur (γ)

1) Ketidakpastian baku

$$u_4 = \frac{0,1\gamma}{\sqrt{3}}$$

2) Koefisien sensitifitas

$$c_4 = -999,85 \times (I_L - I_E) \times \left(\frac{1}{\rho_a - 1,2} \right) \times (t - t_r)$$

e. Suhu aquades (t)

1) Ketidakpastian baku

$$u_5 = \frac{U_{thermometer}}{k}$$

dimana

$U_{thermometer}$: ketidakpastian penunjukan thermometer berdasarkan sertifikatnya.

k : faktor cakupan

2) Koefisien sensitifitas

$$c_5 = -999,85 \times (I_L - I_E) \times \left(\frac{1}{\rho_a - 1,2} \right) \times \gamma$$

f. Penyetelan meniskus

1) Ketidakpastian baku

$$u_6 = \frac{0,1 \times BKD}{2\sqrt{3}}$$

dimana

BKD : batas kesalahan yang diijinkan gelas ukur

2) Koefisien sensitifitas

$$c_6 = 1$$

g. Repeatability

1) Ketidakpastian baku

$$u_7 = \frac{V(t_r) \max - V(t_r) \min}{2\sqrt{3}}$$

dimana

$V(t_r) \max$: nilai maksimum volume sebenarnya gelas ukur

$V(t_r) \min$: nilai minimum volume sebenarnya gelas ukur

2) Koefisien sensitifitas

$$c_7 = 1$$

h. Ketidakpastian baku gabungan

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^7 c_i^2 u_i^2}$$

i. Ketidakpastian yang diperluas

$$U = 2u_c$$

Lampiran 2

CONTOH
CERAPAN PENGUJIAN GELAS UKUR

Pemilik	
Alamat	

Data Teknis	
Merek	
Buatan	
Tipe	
No. seri	
Kapasitas	ml
Kelas	
Jenis	IN atau EX
Massa jenis	kg/m ³
Koefisien muai kubik	/°C

Data Pengujian	
Nama penguji	
Tempat pengujian	
Tanggal pengujian	
Suhu	(±) °C
Kelembaban	(±) %
Tekanan udara	(±) kPa

Hasil Pengujian

Titik Pengujian (ml)	Massa Gelas Ukur Kosong (I _E)	Massa Gelas Ukur Isi (I _L)	Suhu Aquades (t)	Massa Jenis Aquades (kg/m ³)	Volume Sebenarnya (ml)	Rata-Rata Volume Sebenarnya (ml)

Perhitungan Ketidakpastian

No.	Parameter	Koefisien Sensitifitas (c_i)	Ketidakpastian Baku (u_i)	$u_i \times c_i$	$(u_i \times c_i)^2$
1	Massa gelas ukur kosong				
2	Massa gelas ukur isi				
3	Massa jenis aquades				
4	Koef. muai bahan				
5	Suhu aquades				
6	Penyetelan meniskus				
7	Repeatability				
$\Sigma(u_i \times c_i)^2$					
Ketidakpastian baku gabungan u_c					
Ketidakpastian yang diperluas U					